Henrique Antônio Guanais Corneau

INFORMAÇÕES PESSOAIS

henriquegcorneau@gmail.com

Linkedin: /henriquecorneau

Github: /henriquecorneau

IDIOMAS

- Português: Nativo
- Inglês: Avançado (B2)
- Francês: Avançado (B2)
- Espanhol: Intermediário (B1)

ÁREAS DE INTERESSE

- Visão Computacional
- Robótica, Sistemas Embarcados e Edge AI
- Inteligência Artificial
- LLMs (Large Language Models) e IA Generativa

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

- Python, C++, C, SQL, JavaScript
- Sistemas Embarcados, ROS
- PyTorch, TensorFlow, Scikit-Learn, Pandas, NumPy, OpenCV, Matplotlib
- Git, Docker, Linux

SOFT SKILLS

- Gestão de projetos
- Adaptabilidade
- Trabalho em equipe
- Liderança

FORMAÇÃO

ENGENHARIA MECATRÔNICA - BRASIL
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Março 2022 - Atualmente

GÉNIE INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION - 4E ANNÉE) (Engenharia de Computação e Tecnologias da Informação - 4º Ano) - FRANÇA
INSA Rouen - Normandie
Setembro 2025 - Maio 2026

ENSINO MÉDIO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES - BRASIL
Instituto Federal da Bahia - Campus Barreiras
2018

EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS E ACADÊMICAS

Iniciação Científica (PIBIC) - *(2026 - Atualmente) - UFRN*
Desenvolvimento e implementação de sistemas de navegação autônoma para drones, utilizando técnicas de SLAM para localização precisa e planejamento de rotas em ambientes pré-mapeados.

Estágio em Desenvolvimento - *(2025) - EMBARCATECH/IFRN*
Concepção e desenvolvimento de produtos e aplicações na área de sistemas embarcados e Internet das Coisas (IoT) para empresas, utilizando microcontroladores e diversos sensores.

Iniciação Científica (PIBIC) - *(2024 - 2025) - UFRN*
Desenvolvimento, implementação e testes de técnicas de percepção robótica para navegação visual aplicada a um barco a vela autônomo.

Concepção e Desenvolvimento de Drones - *(2023 - 2025) - UFRN*
Construção e programação de drones projetados para realizar tarefas autônomas, baseando-se em técnicas de visão computacional, inteligência artificial e no sistema ROS. Artigos publicados como autor e coautor sobre os projetos da equipe: COBICET2024, ECOP2025, COBICET2025.

Membro de Empresa Júnior – *(2022) - Include Engenharia/UFRN*
Empresa Júnior, desenvolvimento de aplicações web e mobile em React para empresas.

PROJETOS PESSOAIS

Detecção de Fraudes em Assinaturas com Redes Siamesas
Modelo Deep Learning (Redes Siamesas) para validação de autenticidade documental. Extração de características e cálculo de similaridade visual com otimização contínua da precisão do algoritmo.

Mapeamento e Navegação Autônoma com TurtleBot (ROS/Nav2)
Desenvolvimento de stack robótica para TurtleBot integrando LiDAR (SLAM). Configuração do framework Nav2 para planejamento de trajetória e desvio de obstáculos, focando em navegação autônoma robusta.

Georreferenciamento de Embarcações via Visão Estéreo e YOLO
Sistema de percepção Edge AI para barco robótico (USV) fundindo detecção via YOLO com câmera estéreo. Processamento de posicionamento 3D relativo para georreferenciamento preciso de alvos marítimos.